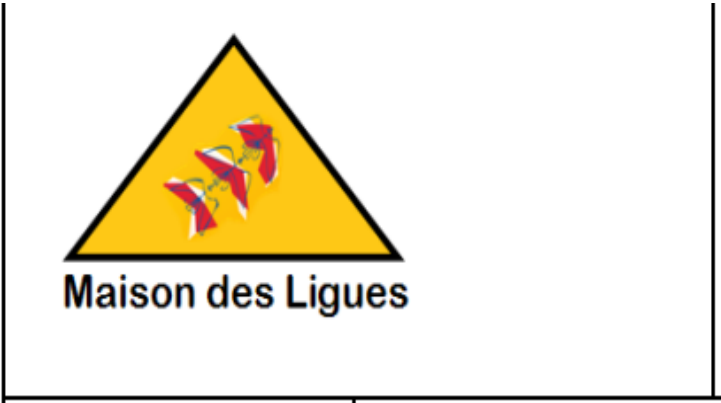




Conception et réalisation de l'infrastructure réseau de la M2L

Réalisation Professionnelle n°1 — BTS SIO-SISR

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Période	Du 12/09/2025 au 26/09/2025 (3 séances)
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13
Client	Maison des Liges (M2L) — CROSL

SOMMAIRE

- 1. Contexte et objectifs du projet**
- 2. Organisation du projet**
- 3. Plan d'adressage IPv4**
- 4. Conception de l'infrastructure réseau**
- 5. Maquettage et prototypage sous Packet Tracer**
- 6. Configuration des équipements réseau**
 - 6.1. Commutateur d'accès — SWA1
 - 6.2. Commutateur de distribution L3 — SWM2L
 - 6.3. Sécurisation des équipements
- 7. Déploiement des services réseau**
 - 7.1. Active Directory, DNS et gestion des utilisateurs
 - 7.2. Serveur DHCP
 - 7.3. Gestion de parc et helpdesk — GLPI
- 8. Tests et validation**
- 9. Conclusion**

1. Contexte et objectifs du projet

1.1 Présentation de la M2L

La Maison des Ligues (M2L) est une structure financée par le Conseil Régional de Lorraine, dont l'administration est déléguée au Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROSL). Sa mission est de fournir des espaces d'hébergement et des services mutualisés aux différentes ligues sportives régionales ainsi qu'aux autres structures hébergées.

La M2L accueille plusieurs ligues sportives — tennis, judo, cyclisme, volley-ball, escrime, badminton, équitation, natation, aviron et handball — chacune disposant de son propre personnel (direction, secrétariat, entraîneurs, membres) et de besoins spécifiques en matière de ressources informatiques et de communication.

1.2 Objectifs de la réalisation

La Direction de la M2L nous a confié la conception et le déploiement complet de son infrastructure réseau. Les objectifs assignés sont les suivants :

- Proposer une organisation du travail adaptée au projet
- Définir le plan d'adressage IPv4 et segmenter les flux par VLAN
- Réaliser le maquettage et le prototypage de la solution sous Packet Tracer
- Élaborer les scripts de configuration des équipements d'interconnexion
- Configurer les services réseau : Active Directory DS, DNS, DHCP
- Déployer et configurer GLPI pour la gestion de parc et le helpdesk
- Tester et valider l'ensemble de l'infrastructure avant mise en production
- Rédiger la documentation technique associée

2. Organisation du projet

La planification du projet a été assurée à l'aide de Trello, un outil de gestion de projet en ligne reposant sur la méthode Kanban. Chaque tâche est représentée par une carte, déplacée entre les colonnes « À faire », « En cours » et « Terminé » au fil de l'avancement. Cette approche visuelle a permis à l'équipe de répartir le travail efficacement et de suivre en temps réel l'état d'avancement de chaque phase.



3. Plan d'adressage IPv4

L'infrastructure réseau de la M2L repose sur le plan d'adressage 172.17.0.0/16. Les sous-réseaux sont découpés en /21, offrant 2 046 adresses hôtes utilisables par VLAN — une capacité suffisante pour couvrir les postes de chaque ligue et les évolutions futures. La DMZ constitue une exception : elle utilise un /28 (14 adresses hôtes), adapté au faible nombre de serveurs exposés.

Trois catégories de VLANs structurent l'infrastructure :

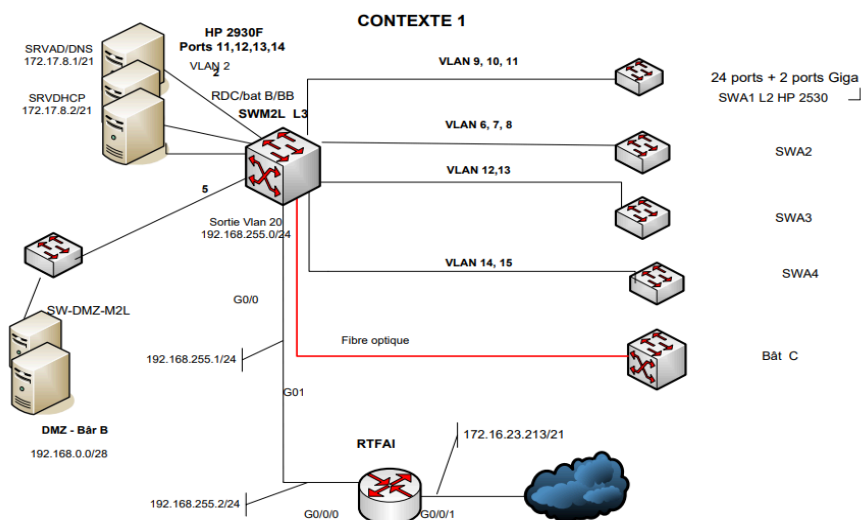
- VLANs fonctionnels internes : Management (VLAN 99), Serveurs (VLAN 2), Administration M2L (VLAN 3), Public/WIFI (VLAN 4)
- VLANs des ligues sportives : VLAN 6 à 15, un VLAN par ligue
- DMZ (VLAN 5) : 192.168.0.0/28, dédiée aux services accessibles depuis Internet

Conformément au cahier des charges, la dernière adresse utilisable de chaque sous-réseau est réservée à l'interface virtuelle (SVI) du commutateur L3, qui fait office de passerelle par défaut pour les postes du VLAN correspondant.

VLANs			Adresses IP	
ID	Nom	Adresse réseau/CIDR	Plage Adresses	Passerelle
99	VLAN PAR DEFAUT	172.17.0.0/21	172.17.0.1 172.17.7.254	172.17.7.254
2	SERVEURS	172.17.8.0/21	172.17.8.1 172.17.15.254	172.17.15.254
3	ADMINISTRATIO N	172.17.16.0/21	172.17.16.1 172.17.23.254	172.17.23.254
4	PUBLIC	172.17.24.0	172.17.24.1 172.17.31.254	172.17.31.254
5	DMZ	192.168.0.0/28	192.168.0.1 A 192.168.0.14	192.168.0.14
6	VOLLEY	172.17.32.0/21	172.17.32.1 172.17.39.254	172.17.39.254
7	ESCRIME	172.17.40.0/21	172.17.40.1 172.17.47.254	172.17.47.254
8	BADMINTON	172.17.48.0/21	172.17.48.1 172.17.55.254	172.17.55.254
9	TENNIS	172.17.56.0	172.17.56.1 172.17.63.254	172.17.63.254
10	JUDO	172.17.64.0	172.17.64.1 172.17.71.254	172.17.71.254
11	CYCLISME	172.17.72.0	172.17.72.1 172.17.79.254	172.17.79.254
12	EQUITATION	172.17.80.0	172.17.80.1 172.17.87.254	172.17.87.254
13	NATATION	172.17.88.0	172.17.88.1 172.17.95.254	172.17.95.254
14	AVIRON	172.17.96.0	172.17.96.1 172.17.103.254	172.17.103.254
15	HANDBALL	172.17.104.0	172.17.104.1 172.17.111.254	172.17.111.254

4. Conception de l'infrastructure réseau

L'infrastructure repose sur une architecture à trois couches : distribution (commutateur L3), accès (commutateurs L2) et services (serveurs). Le schéma ci-dessous illustre la topologie générale retenue.



4.1 Équipements actifs

Commutateur de distribution L3 — HP 2930F (SWM2L)

Le HP 2930F constitue le cœur de l'infrastructure. Il assure le routage inter-VLAN via des interfaces virtuelles (SVI), la segmentation logique du réseau et l'interconnexion vers le routeur d'accès Internet.



Commutateurs d'accès L2 — HP 2530 (SW1, SW2...)

Les commutateurs HP 2530 assurent la connectivité des postes de travail des ligues. Chacun est relié au SWM2L via un lien trunk (tagged 802.1Q) transportant les VLANs des ligues qui lui sont rattachées.



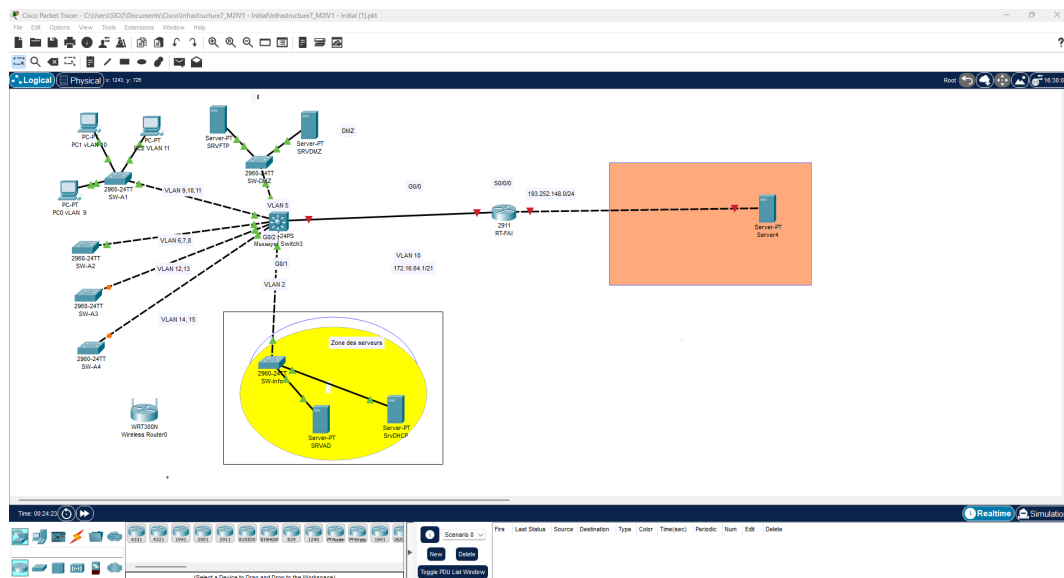
Routeur d'accès Internet — Cisco 4200 (RTFAI)

Le routeur Cisco 4200 assure la connectivité Internet de l'ensemble du réseau M2L via un mécanisme de translation d'adresses NAT/PAT. Il effectue la translation entre les adresses privées internes et l'adresse IP publique attribuée par le FAI.



5. Maquettage et prototypage sous Packet Tracer

Avant tout déploiement physique, une maquette complète de l'infrastructure a été réalisée sous Cisco Packet Tracer 8.2.2. Cet outil de simulation a permis de valider le plan d'adressage, les configurations VLAN, le routage inter-VLAN et le bon fonctionnement du NAT/PAT avant toute mise en production.



6. Configuration des équipements réseau

6.1 Commutateur d'accès — SWA1 (HP 2530)

Le commutateur d'accès SWA1 héberge les postes de travail des ligues Tennis, Judo et Cyclisme. Sa configuration comprend :

- VLAN 99 (Management) : adresse IP 172.17.0.20/21, passerelle 172.17.7.254
- Création des VLANs 9 (Tennis), 10 (Judo) et 11 (Cyclisme)
- Attribution des ports en mode access (untagged) :
 - Ports 2 à 5 → VLAN 9 (Tennis)
 - Ports 6 à 9 → VLAN 10 (Judo)
 - Ports 10 à 13 → VLAN 11 (Cyclisme)
- Port 24 configuré en trunk (tagged) vers le SWM2L, transportant les VLANs 99, 9, 10 et 11

6.2 Commutateur de distribution L3 — SWM2L (HP 2930F)

Le SWM2L est le nœud central de l'infrastructure. Il héberge l'ensemble des interfaces virtuelles (SVI) qui font office de passerelles par défaut pour chaque VLAN. Sa configuration comprend :

- Adressage IP sur chaque SVI : dernière adresse utilisable du sous-réseau respectif
- VLANs fonctionnels : Management (99), Serveurs (2), Administration (3), Public/WIFI (4), DMZ (5), RT-FAI (20)
- VLANs des ligues : de 6 à 15 (Volley, Escrime, Badminton, Tennis, Judo, Cyclisme, Équitation, Natation, Aviron, Handball)
- Configuration des ports en access (untagged) :
 - Ports 11 à 14 → VLAN 2 (Serveurs)
 - Ports 15 à 17 → VLAN 5 (DMZ)
 - Port 24 → VLAN 20 (liaison vers RTFAI)
- Ports 2, 3, 4 et 5 en trunk (tagged) vers les commutateurs d'accès
- Activation du routage inter-VLAN (ip routing) et route par défaut vers RTFAI (192.168.255.2)
- Configuration d'un ip helper-address sur chaque VLAN client pour relayer les requêtes DHCP vers le serveur 172.17.8.2

6.3 Sécurisation commune des équipements

L'ensemble des équipements actifs (SWM2L, SWA1...) a été sécurisé selon les bonnes pratiques suivantes :

- Activation du protocole SSH et désactivation de Telnet — toute administration à distance s'effectue via SSH
- Authentification locale avec un compte dédié (utilisateur « sio »)
- VLAN 99 réservé à l'administration à distance des équipements
- Spanning Tree Protocol (STP) activé sur tous les commutateurs pour prévenir les boucles réseau

7. Déploiement des services réseau

7.1 Active Directory, DNS et gestion des utilisateurs

Choix de la solution

Au regard des besoins exprimés par la M2L — gestion centralisée des comptes utilisateurs, déploiement de stratégies de sécurité (GPO), automatisation via PowerShell et haute disponibilité des services — la solution Windows Server 2022 a été retenue. Elle permet de mettre en place un annuaire Active Directory, de gérer l'authentification, les ressources partagées et les services DNS et DHCP au sein d'un environnement unifié et sécurisé.

Configuration IP du serveur AD DS (SRVAD)

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	172.17.8.1
Masque de sous-réseau	255.255.248.0
Passerelle par défaut	172.17.15.254
DNS préféré	172.17.8.1 (lui-même)

Services installés

- Active Directory Domain Services (AD DS) — gestion centralisée des comptes et des ressources
- Domain Name System (DNS) — résolution de noms pour le domaine m2l.lan

Remarque : Le service DNS est automatiquement installé comme dépendance lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Structure organisationnelle (Unités d'Organisation)

Les Unités d'Organisation (OU) ont été créées en miroir de la structure des ligues. Les utilisateurs sont regroupés au sein de leur ligue respective. La gestion des droits d'accès suit la méthode AGDLP recommandée par Microsoft :

- A (Accounts) → G (Global groups) → DL (Domain Local groups) → P (Permissions)

Cette méthode garantit une gestion des droits flexible et évolutive, notamment lors de l'ajout de nouvelles ligues.

Utilisateurs créés

Les comptes ont été créés pour les quatre ligues pilotes du projet :

Ligue	Nom	Prénom	Fonction
Tennis	CARPLAN	Max	Directeur
Tennis	BERNARD	Jean	Directeur-Adjoint
Tennis	ARNAUD	Jacqueline	Secrétaire-Comptable
Tennis	MARVIN	Charles	Entraîneur
Tennis	BASILE	Laurent	Membre
Judo	ALBERT	Jean	Directeur
Judo	ETIENNE	Paul	Directeur-Adjoint
Judo	SYLVESTRE	Roger	Secrétaire-Comptable

Judo	ANGELE	François	Entraîneur
Cyclisme	EMILIE	Adeline	Directrice
Cyclisme	CLEMENT	André	Directeur-Adjoint
Cyclisme	CREPIN	Cécile	Secrétaire-Comptable
Volley	BAUDOIN	Nicolas	Directeur
Volley	FIRMIN	Albert	Directeur-Adjoint
Volley	GREGOIRE	Odile	Secrétaire-Comptable

Répertoires personnels

Chaque utilisateur dispose d'un répertoire personnel pour le stockage de ses données. Ce dossier est créé sur un volume dédié, partagé via le chemin UNC avec la variable %USERNAME% pour une attribution automatique à la connexion.

Dossiers partagés par ligue

Chaque ligue bénéficie d'un espace de partage collectif. Les permissions sont définies à deux niveaux : droits de partage et permissions NTFS, configurées selon la méthode AGDLP. L'héritage NTFS est désactivé sur chaque dossier afin de garantir une isolation stricte des données entre ligues.

Chemin UNC	Nom du partage	Droits de partage	Permissions NTFS
\\SRVDC\DATA_TENNIS	DATA_TENNIS	Admins + DL_Tennis	DL_Tennis : Lecture, Exécution, Création dossier, Ajout de données
\\SRVDC\DATA_JUDO	DATA_JUDO	Admins + DL_Judo	DL_Judo : Lecture, Exécution, Création dossier, Ajout de données
\\SRVDC\DATA_VOLLEY	DATA_VOLLEY	Admins + DL_Volley	DL_Volley : Lecture, Exécution, Création dossier, Ajout de données
\\SRVDC\DATA_CYCLISME	DATA_CYCLISME	Admins + DL_Cyclisme	DL_Cyclisme : Lecture, Exécution, Création dossier, Ajout de données

7.2 Serveur DHCP (SRVDHCP)

Configuration IP

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	172.17.8.2
Masque de sous-réseau	255.255.248.0
Passerelle par défaut	172.17.15.254
DNS préféré	172.17.8.1 (SRVAD)

Installation et intégration au domaine

Le rôle DHCP Server a été installé sur Windows Server 2022. Avant de pouvoir délivrer des baux, le serveur DHCP doit impérativement être intégré au domaine m2l.lan et autorisé dans l'Active Directory. Un pool d'adresses distinct a été créé pour chacun des 15 VLANs, avec les options DHCP appropriées (passerelle, DNS, durée de bail de 24 heures).

Le relais DHCP (ip helper-address 172.17.8.2) configuré sur chaque interface SVI du SWM2L permet aux postes de tous les VLANs d'obtenir une adresse IP dynamique auprès de ce serveur centralisé.

7.3 Tableau des pools DHCP

VLAN	Nom	Réseau / CIDR	Plage d'adresses	Passerelle	Options DHCP
99	Management	172.17.0.0/21	172.17.0.1 – 172.17.7.253	172.17.7.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
2	Serveurs	172.17.8.0/21	172.17.8.1 – 172.17.15.253	172.17.15.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
3	Administration	172.17.16.0/21	172.17.16.1 – 172.17.23.253	172.17.23.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
4	Public / WIFI	172.17.24.0/21	172.17.24.1 – 172.17.31.253	172.17.31.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
5	DMZ	192.168.0.0/28	192.168.0.1 – 192.168.0.13	192.168.0.14	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
6	Volley	172.17.32.0/21	172.17.32.1 – 172.17.39.253	172.17.39.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
7	Escrime	172.17.40.0/21	172.17.40.1 – 172.17.47.253	172.17.47.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
8	Badminton	172.17.48.0/21	172.17.48.1 – 172.17.55.253	172.17.55.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
9	Tennis	172.17.56.0/21	172.17.56.1 – 172.17.63.253	172.17.63.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
10	Judo	172.17.64.0/21	172.17.64.1 – 172.17.71.253	172.17.71.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h
11	Cyclisme	172.17.72.0/21	172.17.72.1 – 172.17.79.253	172.17.79.254	DNS : 172.17.8.1 — Bail : 24 h

12	Équitation	172.17.80.0/21	172.17.80.1 – 172.17.87.253	172.17.87.254	DNS : 172.17.8.1 – Bail : 24 h
13	Natation	172.17.88.0/21	172.17.88.1 – 172.17.95.253	172.17.95.254	DNS : 172.17.8.1 – Bail : 24 h
14	Aviron	172.17.96.0/21	172.17.96.1 – 172.17.103.253	172.17.103.254	DNS : 172.17.8.1 – Bail : 24 h
15	Handball	172.17.104.0/21	172.17.104.1 – 172.17.111.253	172.17.111.254	DNS : 172.17.8.1 – Bail : 24 h

7.3 Gestion de parc et helpdesk — GLPI

Présentation

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre et open source permettant de centraliser la gestion du parc informatique, le suivi des incidents et la gestion des demandes de service. Il a été déployé sur un serveur dédié au sein du VLAN Serveurs (VLAN 2).

Ses principales fonctionnalités dans le contexte M2L sont :

- Inventaire et suivi de l'ensemble des équipements matériels et logiciels
- Système de tickets d'incidents avec assignation, suivi et historique
- Base de connaissances pour capitaliser les solutions aux incidents récurrents
- Tableaux de bord et reporting pour piloter les performances du support
- Gestion des contrats, garanties et licences logicielles

Procédure d'installation

L'installation de GLPI s'effectue sur un serveur Linux (pile LAMP). Les étapes principales sont les suivantes :

Étape 1 — Mise à jour du système et installation des paquets LAMP :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-fpm -y
sudo apt install
php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmldrpc,zip,bz2,bcmath} -y
```

Étape 2 — Création de la base de données dédiée à GLPI :

```
sudo mariadb
create database glpi_m2l;
grant all privileges on glpi_m2l.* to administrateur@localhost identified
by "P@sswordsio";
```

Étape 3 — Téléchargement et déploiement de GLPI :

```
cd /tmp
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0
.tgz
sudo tar -xvzf glpi-11.0.0.tgz -C /var/www/html
sudo chown -R www-data /var/www/html
```

Étape 4 — Configuration du VirtualHost Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Après avoir créé le fichier de configuration, activer les modules nécessaires et redémarrer Apache :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif rewrite
sudo a2enconf php*-fpm
sudo a2dissite 000-default.conf && sudo a2ensite glpi.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Étape 5 — Finalisation via interface web :

Une fois le serveur configuré, l'assistant d'installation graphique est accessible depuis n'importe quel poste du réseau à l'adresse : `http://<ip_serveur_glpi>/glpi`

```
neptunet@glpill-vm:/tmp$ php -v
PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug 3 2025 07:32:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
```

8. Tests et validation

Une campagne de tests a été conduite pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure avant mise en production. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Test effectué	Résultat	Commande / Vérification
Communication inter-VLAN (SVI ↔ postes)	✓ Succès	ping depuis postes vers la passerelle du VLAN
Attribution d'adresse IP via DHCP	✓ Succès	show ip dhcp binding sur SRVDHCP
Résolution DNS (domaine m2l.lan)	✓ Succès	nslookup depuis postes clients
Authentification au domaine Active Directory	✓ Succès	Jonction et ouverture de session sur le domaine
Accès Internet via NAT/PAT (RTFAI)	✓ Succès	show ip nat translations sur RTFAI
Isolation inter-VLANs (ACL)	✓ Succès	ping entre VLANs de ligues différentes — bloqué
Administration SSH des équipements	✓ Succès	ssh sio@172.17.7.254 (VLAN 99 Management)
Accès aux partages de fichiers (UNC)	✓ Succès	Accès à \\SRVDC\DATA_TENNIS depuis un poste ligue

9. Conclusion

Cette réalisation professionnelle nous a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau complète, sécurisée et évolutive pour la Maison des Ligues. L'ensemble des objectifs définis dans le cahier des charges a été atteint : plan d'adressage structuré, segmentation VLAN, routage inter-VLAN, services réseau opérationnels (AD DS, DNS, DHCP, GLPI) et accès Internet sécurisé via NAT/PAT.

La principale difficulté rencontrée a été la cohérence globale du plan d'adressage entre les différents équipements — notamment la configuration des ip helper-address, des routes statiques et des interfaces SVI — qui a nécessité une vérification rigoureuse et méthodique avant toute mise en production.

Des axes d'amélioration restent à explorer :

- Mise en place complète des ACL pour renforcer l'étanchéité entre ligues
- Configuration et sécurisation du réseau WIFI (WLAN) pour les visiteurs
- Déploiement de la supervision réseau (SRVSUP) avec remontées d'alertes
- Test et validation de la liaison de secours entre commutateurs d'accès
- Mise en œuvre du protocole RSTP pour une convergence plus rapide en cas de panne